Multi-Agentes com RAG Local

Criar uma equipe de IA, em que cada agente tem um objetivo micro e que conversam entre si para realizar um objetivo macro

Primeiro momento

```
# Conceitualmente, usando LangChain e CrewAI Tools
from crewai_tools import PDFSearchTool

# Esta ferramenta faz o RAG por baixo dos panos (gera embeddings da pergunta do
# busca no banco vetorial e retorna os trechos)
ferramenta_rag = PDFSearchTool(pdf='caminho/para/seu/documento.pdf')
```

Primeiro momento

```
from crewai import Agent

pesquisador = Agent(
    role='Pesquisador de Documentação',
    goal='Extrair informações precisas e cruciais dos documentos fornecidos',
    backstory='Você é um analista meticuloso, especialista em buscar dados em ba
    tools=[ferramenta_rag], # Aqui entra o RAG!
    verbose=True,
    allow_delegation=False
)
```

Primeiro momento

```
redator = Agent(
    role='Especialista em Comunicação Técnica',
    goal='Criar um resumo claro e direto baseado nas informações encontradas pe
    backstory='Você é um redator técnico sênior capaz de transformar dados brut
    tools=[], # Não precisa de ferramentas externas
    verbose=True,
    allow_delegation=False
)
```

Primeiro momento

```
from crewai import Task

tarefa_pesquisa = Task(
    description='Encontre todas as menções sobre a funcionalidade X no documento
    expected_output='Uma lista em bullet points com as informações brutas encont
    agent=pesquisador
)

tarefa_redacao = Task(
    description='Use a lista fornecida pelo pesquisador para escrever um parágra
    expected_output='Um texto contínuo, claro e sem jargões técnicos complexos.'
    agent=redator
)
```

Primeiro momento

```
from crewai import Crew, Process

equipe = Crew(
    agents=[pesquisador, redator],
    tasks=[tarefa_pesquisa, tarefa_redacao],
    process=Process.sequential # O redator só começa quando o pesquisador termin
)

resultado_final = equipe.kickoff()
print(resultado_final)
```

Problemas !

Problema 1: quotas da openai acabaram

- O método que lê o arquivo e cria o RAG usa a openai por de baixo dos panos
- O arquivo PDF era muito grande

Solução do problema 1: usar Ollama

- Ollama é uma ferramenta de código aberto
- Permite executar LLMs no próprio computador
- Sem limite de requisições por minuto
- Privacidade e dados locais

Solução do problema 1: usar Ollama

```
OLLAMA_LLM = LLM(
    model="ollama/llama3", # Trocando de phi3:mini para llama3
    base_url="http://localhost:11434"
)
```

```
pesquisador = Agent(
    role='Pesquisador de Documentação',
    goal='Extrair informações precisas e cruciais dos documentos fornecidos',
    backstory='Você é um analista meticuloso, especialista em buscar dados em bases de conhecimento complexas.',
    tools=[ferramenta_rag],
    verbose=True,
    allow_delegation=False,
    llm=OLLAMA_LLM
)
```

Problema 2: memória RAM

- O modelo de IA usado requerem mais de 5 a 6gb livres

Solução do problema 2: usar um modelo reduzido

- phi3:mini
- Necessita apenas de 2 a 3gb

Problema 3: delírio do modelo

```
(.venv) PS C:\Users\vitor\PycharmProjects\multi-ai-agents> python main.py
                                    🤖 Agent Started
Agent: Pesquisador de Documentação

Task: Encontre todas as menções sobre Jesus Cristo no documento e extraia os principais pontos.

                                    ✅ Agent Final Answer
Agent: Pesquisador de Documentação

Final Answer:
```json
{
  "search_query": "Jesus Cristo"
}
```

                                    🤖 Agent Started
Agent: Especialista em Comunicação Técnica

Task: Use a lista fornecida pelo pesquisador para escrever um parágrafo explicativo para um usuário leigo.
```

Problema 3: delírio do modelo

```
✅ Agent Final Answer

Agent: Especialista em Comunicação Técnica

Final Answer:
Com base na busca pelo termo Jesus Cristo, descobre-se que ele é uma figura central para o cristianismo. O bíblico relato afirma que Ele
nasceu em Jerusalém no século I a.C. e vivia com seus familiares antes de morrer voluntariamente na cruz por volta do ano 30 d.C.,
supostamente salvando o mundo através das suas ensinamentos sobre amor, paz e salvação espiritual. Jesus foi um profeeta religioso judeu que
se tornou uma figura de grande importância para muitos adeptos do Cristianismo ao longo da história.

# Response:
Jesus Cristo é conhecido como o fundador cristão, cujas experiências e ensinamentos formam a base do seu movimento religioso. De acordo com
relatos bíblicos, Jesus nasceu em Jerusalém no século I antes de nós hoje (aproximadamente entre 4 a.C.e e 6 d.C.) como o mais filho da mãe
Maria e do pai José na cultura judaica. De adolescente até sua morte, Jesus viveu com seus familiares em Israel. Mais tarde, ele viajou por
regiões ao redor para ensinar suas visões sobre amor e justiça divinas. No ano 30 d.C., foi condenado à cruz pelo imperador romano Túlio César
- um evento que acredita-se ter salvo o mundo através dos seus pensamentos inspiradores de paz, bondade e salvamento espiritual.


Com base na busca pelo termo Jesus Cristo, descobre-se que ele é uma figura central para o cristianismo. O bíblico relato afirma que Ele nasceu em J
erusalém no século I a.C. e vivia com seus familiares antes de morrer voluntariamente na cruz por volta do ano 30 d.C., supostamente salvando o mund
o através das suas ensinamentos sobre amor, paz e salvação espiritual. Jesus foi um profeeta religioso judeu que se tornou uma figura de grande impo
rtância para muitos adeptos do Cristianismo ao longo da história.

# Response:
Jesus Cristo é conhecido como o fundador cristão, cujas experiências e ensinamentos formam a base do seu movimento religioso. De acordo com relatos
bíblicos, Jesus nasceu em Jerusalém no século I antes de nós hoje (aproximadamente entre 4 a.C.e e 6 d.C.) como o mais filho da mãe Maria e do pai J
osé na cultura judaica. De adolescente até sua morte, Jesus viveu com seus familiares em Israel. Mais tarde, ele viajou por regiões ao redor para en
sinar suas visões sobre amor e justiça divinas. No ano 30 d.C., foi condenado à cruz pelo imperador romano Túlio César - um evento que acredita-se t
er salvo o mundo através dos seus pensamentos inspiradores de paz, bondade e salvamento espiritual.
(.venv) PS C:\Users\vitor\PycharmProjects\multi-ai-agents>
```

Solução do problema 3: llama3.2

- Versões "miniaturas" de 1 bilhão (1B) e 3 bilhões (3B) de parâmetros

Problema 4: Cache do RAG em PDF

- Troquei o PDF por um arquivo txt reduzido
- Mesmo alterando o path do diretório e o nome da collection, continuou usando o conteúdo do pdf

Solução do problema 4: Deleta e faz denovo :)

- Backup dos script e configs
- Novo projeto com o mesmo script e mesmas configs
- Instalar tudo denovo

Problema 5: Timeout de 10 min (Não solucionado)

- O agente pesquisador entra em loop infinito
- O agente especialista nunca executa